



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Sabado, 21/09/2024
Hora de inicio:	08:50

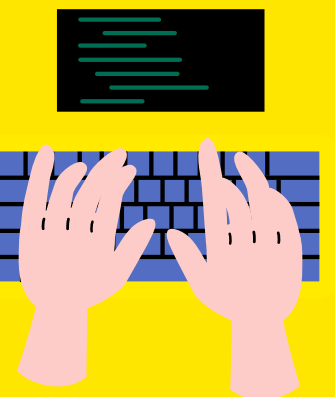
Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección A

Carlos Eduardo Soto Marroquín

Clase 8

PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

SECCIÓN A
CÓDIGO DEL CURSO 090



AGENDA DE LA CLASE:



Tarea 4

Review Tarea 4

Programación en Visual Basic

Corto 2

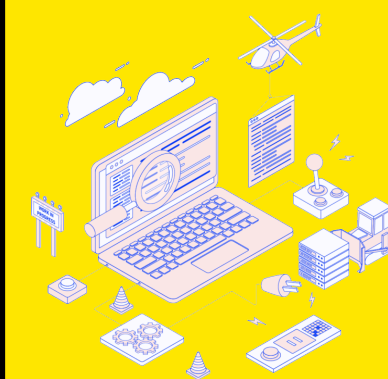
Foro de la semana

¿Dudas?



Clase 10 – Programación en Visual Basic: 21 de Septiembre

¡Bienvenidos a la Clase 10 de Programación en Visual Basic! En esta sesión, profundizaremos en los conceptos esenciales de la programación con Visual Basic. Abordaremos los tipos de datos, funciones y métodos, estructuras condicionales y de control, y culminaremos con un ejemplo práctico para afianzar lo aprendido.





Tipos de datos en Visual Basic

1 Tipos de datos básicos

Visual Basic ofrece una variedad de tipos de datos, que se clasifican en básicos e integrados. Los tipos de datos básicos incluyen Integer, Long, Single, Double, String, Boolean, Date, y Object.

3 Declaración de tipos de datos

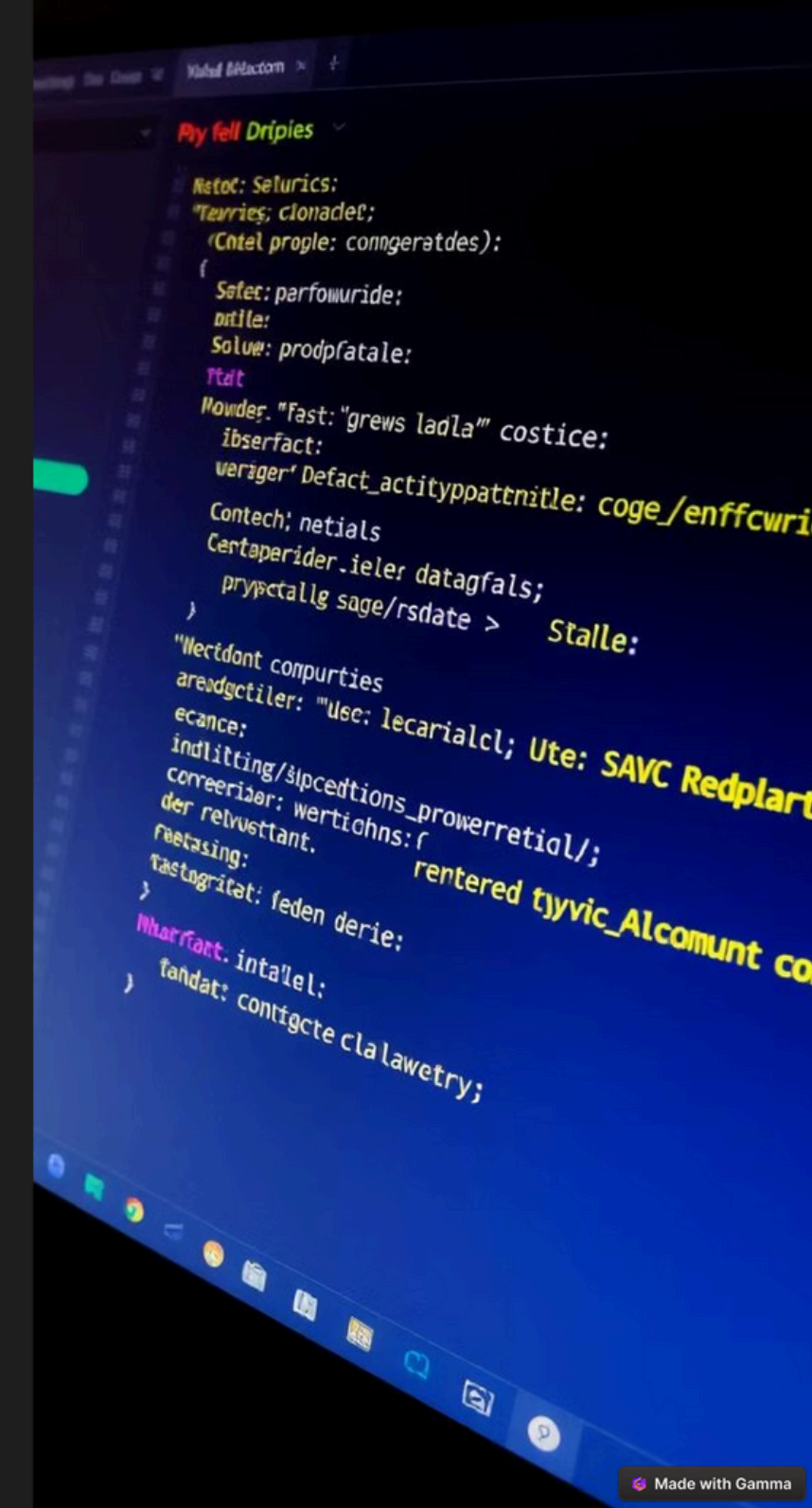
Es crucial declarar el tipo de dato de una variable para garantizar la integridad de la información y evitar errores de ejecución. Se utiliza la instrucción Dim, seguida del nombre de la variable y el tipo de dato. Por ejemplo: Dim miVariable As Integer.

2 Tipos de datos integrados

Los tipos de datos integrados, también llamados tipos de datos estructurados, incluyen Array, Collection, Dictionary, y Enum. Estos permiten trabajar con conjuntos de datos, estructuras complejas y opciones predefinidas.

4 Conversión de tipos de datos

Visual Basic permite convertir entre tipos de datos diferentes utilizando funciones como CInt, CLng, CSng, CDbI, CStr, y CBool. La conversión correcta es fundamental para evitar errores en los cálculos y comparaciones.





Declaración de variables y constantes

Variables

Las variables son contenedores de datos que pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa. Se declaran usando la instrucción Dim seguida del nombre de la variable y el tipo de dato. Por ejemplo: Dim miVariable As Integer.

Las variables se pueden declarar con un valor inicial o dejarlas sin inicializar. En el segundo caso, su valor inicial será 0 para tipos numéricos, "" para cadenas y False para Booleanos.

Constantes

Las constantes son contenedores de datos cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Se declaran usando la instrucción Const seguida del nombre de la constante, el tipo de dato y el valor. Por ejemplo: Const pi As Double = 3.14159.

Las constantes se utilizan para almacenar valores que no se modifican, como tasas de impuestos, valores de configuración, o nombres de archivos.

Alcance de variables y constantes

El alcance de una variable o constante determina dónde está disponible en el código. Las variables declaradas dentro de un procedimiento son locales, mientras que las variables declaradas fuera de un procedimiento son globales. Las constantes tienen alcance global por defecto.





Funciones y métodos en Visual Basic

Funciones

Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica y devuelven un valor. Se declaran usando la instrucción `Function`, seguida del nombre de la función, los parámetros y el tipo de retorno.

Métodos

Los métodos son funciones asociadas a objetos. Se utilizan para acceder a las funcionalidades y propiedades de un objeto. Por ejemplo, el método `.ToString()` se utiliza para convertir un número a texto.

Definición de funciones

Para definir una función, se usa la instrucción `Function`, seguida del nombre de la función, la lista de parámetros y el tipo de dato de retorno. La función debe contener código para realizar la tarea y usar la instrucción `Return` para devolver un valor.

Uso de funciones y métodos

Las funciones y métodos se llaman con su nombre y los argumentos necesarios. Se puede usar el resultado devuelto por la función o ignorarlo. Por ejemplo, Dim resultado As Integer = Sumar(1, 2).



Llamada a funciones y parámetros

1

Paso 1: Declaración de la función

Definir la función con el nombre, los parámetros y el tipo de dato de retorno. Los parámetros son variables que se utilizan como entrada para la función.

2

Paso 2: Llamada a la función

Invocar la función por su nombre, pasando los argumentos necesarios. Los argumentos son los valores reales que se van a usar en la función.

3

Paso 3: Ejecución de la función

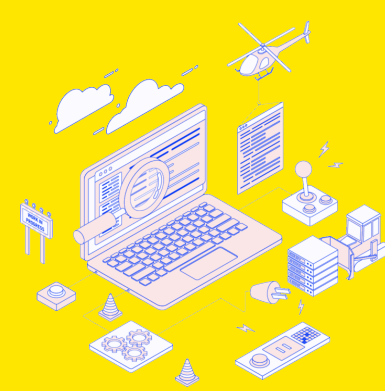
La función ejecuta el código con los valores de los argumentos. Se puede usar el resultado devuelto por la función o ignorarlo.

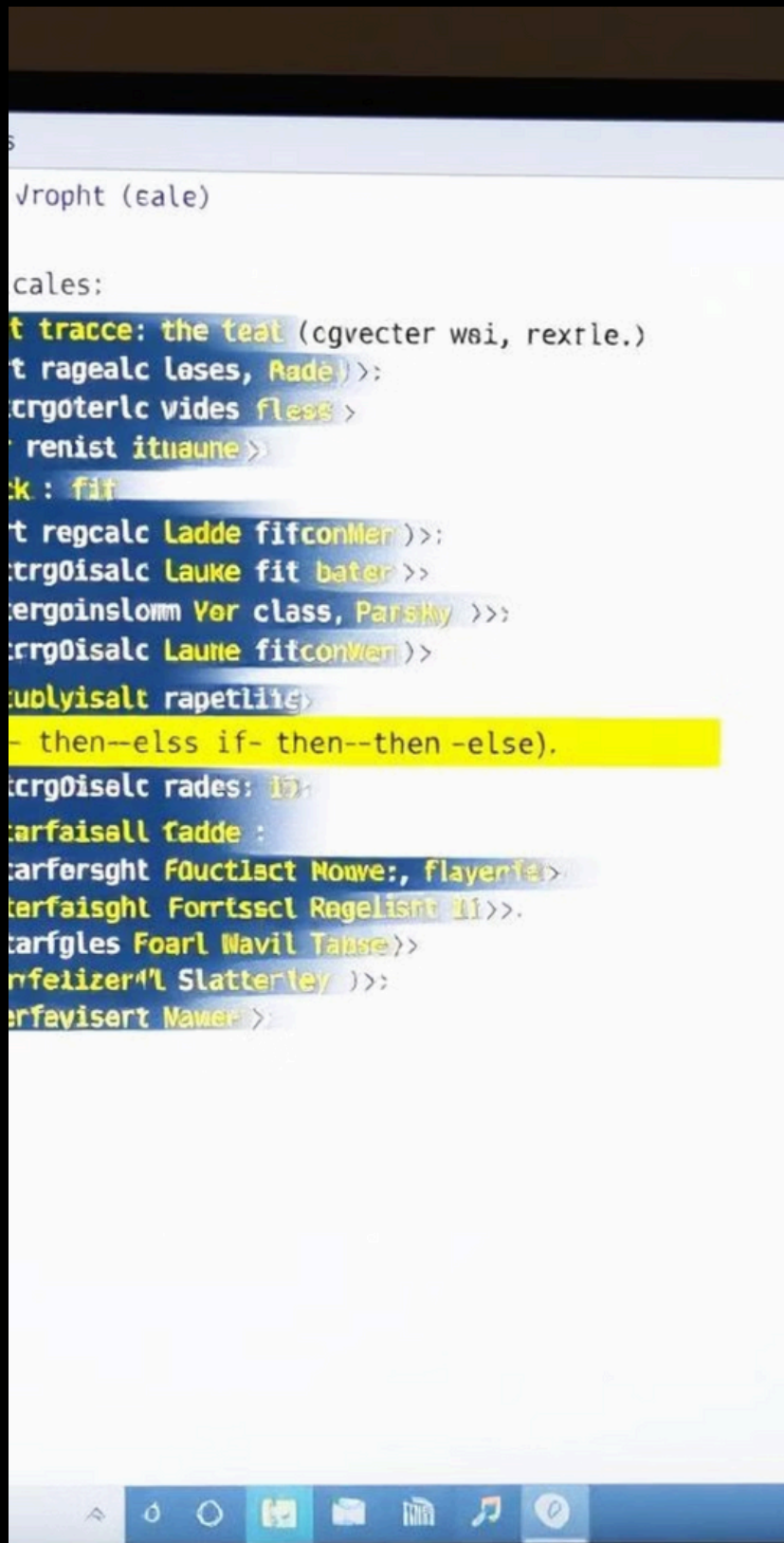
```
De: Visual Basic
Redondsic
Mincillas flacs: "Thats, ferleedied;)

Navec:
cramenterss=Wildia:
flaleatd(leff =p():
late:fing<files to chcbit ]:
taltem.telale::
faltesltetale:

<> Pupction Ire /CCenereVisual Basicq -errering caack Defecclaly

sand.(el it=flsst ):
farm.corl.s.= pablue what.ate):
fapd.gble : at = colea():
tur Shats = f= Citb:
fast dewa():
fspertion ==108):
Molialerts:
Hp.lledbal thy dereected:
Hp: dait temacts "cropile" creatwerie))
Hp.Senday. fdace landet "RuInk"
bp.it:
formg: -(we).erte.wtersatle <= fff, ....
Lonsa:
cerablation fipfiyss:
Sitnudaal taite. to famly ():
Vencap>
repeats sal inlel);
fat<ingelcasic herisats );
```





Estructuras condicionales: If-Then-Else

1

If-Then

La instrucción If-Then evalúa una condición y ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera. La sintaxis es: If condición Then código.

2

If-Then-Else

La instrucción If-Then-Else evalúa una condición y ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera o un bloque de código alternativo si la condición es falsa. La sintaxis es: If condición Then código Else código alternativo.

3

If-Then-Else

La instrucción If-Then-Else evalúa una condición y ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera, o una secuencia de condiciones alternativas con código correspondiente. La sintaxis es: If condición Then código Elseif condición2 Then código2 Else código3.

4

Select Case

La instrucción `Select Case` evalúa una expresión y ejecuta el código asociado al caso que coincida con el valor de la expresión. La sintaxis es: `Select Case expresión Case valor1: código Case valor2: código Case Else: código.`



Estructuras de control: For, While, Do-Loop

Estructura	Descripción	Sintaxis
For	Ejecuta un bloque de código un número determinado de veces. Se utiliza cuando se conoce el número de iteraciones.	For contador = inicio To final [Step paso] código Next contador
While	Ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Se utiliza cuando el número de iteraciones es desconocido.	While condición código Wend
Do-Loop	Ejecuta un bloque de código al menos una vez y luego mientras una condición sea verdadera. Se utiliza cuando es necesario ejecutar el código al menos una vez.	Do código Loop While condición

```
visual basic reditor
welect {
arne:
take: [alt wirle" lo," --lis
>
tet
loo for-< loop,
les

falt finse = Eloop,
for fal,
loop (it 1155unp,)
fult

> lef: do-while<e

Mole:

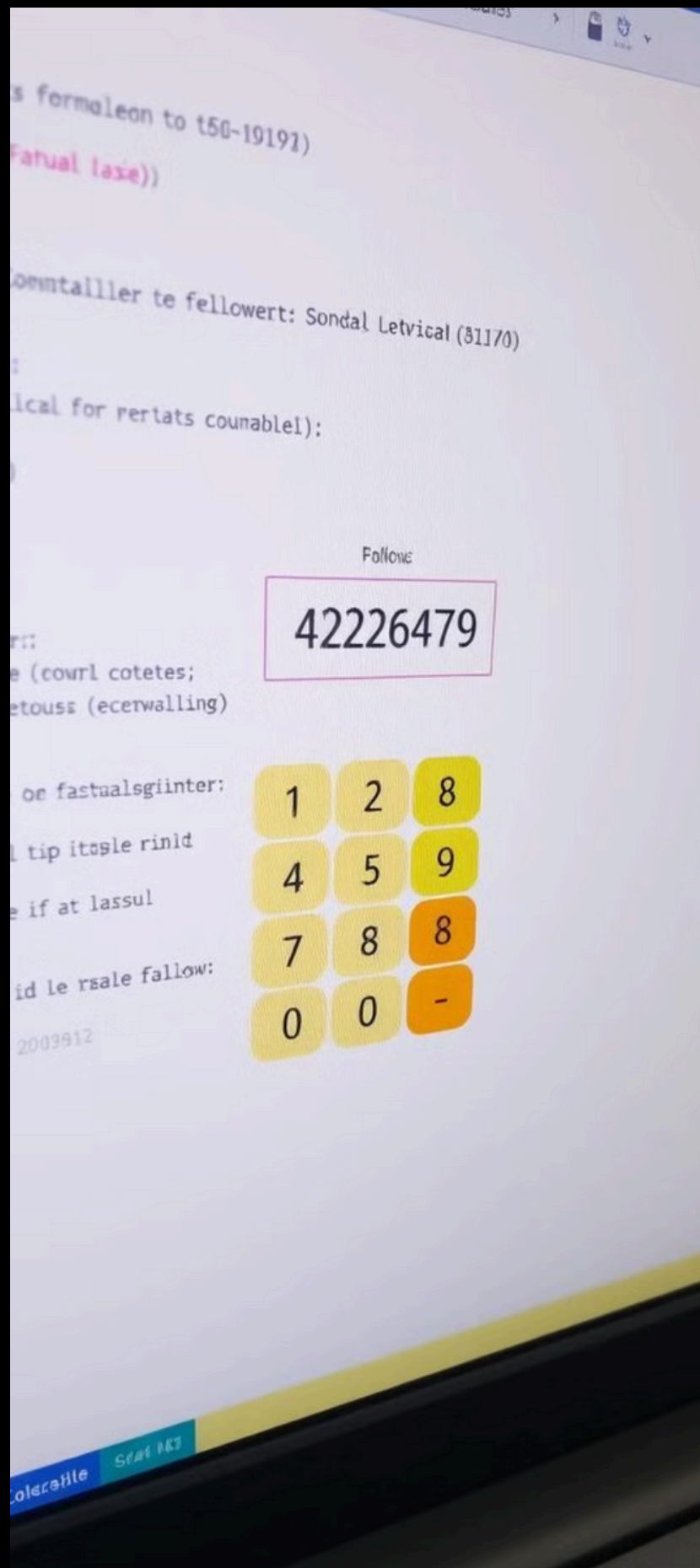
pot:

met: lool: sabe,

like; fold,
lect in come(= rboory).

=
accales (100065.20055:
lonr 272 1
```





Ejemplo práctico: Calculadora básica



Interfaz

La interfaz de la calculadora constará de botones para los números del 0 al 9, botones para las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división), un botón de igual (=) y un campo de texto para mostrar los resultados.



Código

El código se escribirá en Visual Basic para manejar los eventos de los botones. Se utilizarán variables para almacenar los operandos, la operación seleccionada y el resultado.



Logica

Cuando el usuario presiona un botón de número, el número se agrega al campo de texto. Cuando el usuario presiona un botón de operación, la operación se almacena y el primer operando se almacena en una variable. Cuando el usuario presiona el botón de igual, el segundo operando se obtiene del campo de texto y se realiza la operación. El resultado se muestra en el campo de texto.



Recursos y material de apoyo

- Documentación oficial de Visual Basic: <https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/visual-basic/>
- Foros de programación: <https://stackoverflow.com/>
- Tutoriales de Visual Basic: <https://www.w3schools.com/vbnet/>

Además, el material de la clase estará disponible en la plataforma de aprendizaje en línea. No duden en contactarme si tienen alguna duda o necesitan aclaraciones.



Conclusión y preguntas

Hemos cubierto los fundamentos esenciales de la programación en Visual Basic. Hemos aprendido sobre tipos de datos, funciones y métodos, estructuras condicionales y de control, y hemos visto un ejemplo práctico de una calculadora básica.

Es importante practicar los conceptos aprendidos para consolidar el conocimiento. Les animo a explorar más allá del contenido de la clase, consultar la documentación y experimentar con ejemplos propios. No duden en plantear sus dudas o comentarios para enriquecer la experiencia de aprendizaje.





Nombre de la actividad:	Corto 2
Cantidad de participantes:	13
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	si

Hora de inicio:	9:50
Hora de fin:	10:30
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Josué Israel Paredes Bor - 201313691 - corto 2
daniel alejandro cardona dardon 201212803 - corto 2
José Pablo Martinez Bonilla - 202201744 - Corto 2
Pablo Carranza - 201801522 - Corto 2
Orvin Mijail Cotí Aceytuno - 212100281 - Corto 2
Victor Adolfo Giron Lima 201709284 corto 2

Jennifer Gabriela Quezada López - 201903706 - Corto 2
Yessica Beatriz Sapon Chanax - 201016700 - corto 2
María Fernanda Rodas Archila - 202003334 - corto 2
Katherine Mishell Pimentel Mejía- 202000720- Corto 2
Juan Carlos Gonzalez Luna-202000870-corto 2
José Fernando Canahuí Tobias - 202203188 - corto 2

Álvaro René Samayoa González - 201906571- corto 2

**¿Tienes alguna
pregunta?**



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

